ICS 25.040.40
CCS N 19

中华人民共和国国家标准

GB/T 43555—2023

智能服务　预测性维护　算法测评方法

Intelligent service—Predictive maintenance—Algorithm evaluation method

2023-12-28 发布　　2024-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 2
5　总则 …… 2
6　测评对象 …… 2
7　算法测评流程 …… 3
8　算法测试指标 …… 3
8.1　状态监测算法测试指标 …… 3
8.1.1　概述 …… 3
8.1.2　状态判别准确率 …… 4
8.1.3　异常状态漏报率 …… 4
8.2　故障诊断算法测试指标 …… 4
8.2.1　通则 …… 4
8.2.2　专家系统算法测试指标 …… 4
8.2.3　机器学习算法测试指标 …… 5
8.3　预测算法测试指标 …… 6
8.3.1　概述 …… 6
8.3.2　预测准确率 …… 7
8.3.3　平均绝对误差 …… 7
8.3.4　均方根误差 …… 7
8.3.5　可决系数 …… 7
8.3.6　预测误差评分指标 …… 8
9　算法测试方法 …… 8
9.1　状态监测算法测试 …… 8
9.1.1　测试数据要求 …… 8
9.1.2　测试方法 …… 8
9.1.3　测试结果 …… 9
9.2　故障诊断算法测试 …… 9
9.2.1　测试数据要求 …… 9
9.2.2　测试方法 …… 9
9.2.3　测试结果 …… 9
9.3　预测算法测试 …… 10
9.3.1　测试数据要求 …… 10

9.3.2 测试方法 …… 10
9.3.3 测试结果 …… 11
10 算法评价要求 …… 12
10.1 状态监测算法评价要求 …… 12
10.2 故障诊断算法评价要求 …… 12
10.3 预测算法评价要求 …… 12
10.4 评价说明 …… 12
11 测试数据要求 …… 12
11.1 一般要求 …… 12
11.2 数据入库要求 …… 12
11.2.1 格式与内容要求 …… 12
11.2.2 校核要求 …… 12
11.2.3 数据转换 …… 13
11.2.4 数据入库 …… 13
11.2.5 数据入库后检查 …… 13
附录 A（资料性） 信号处理算法测试指标 …… 14
A.1 波形质量评价指标 …… 14
A.2 频谱质量评价指标 …… 14
A.3 时频分布质量评价指标 …… 15
A.4 计算复杂度评价指标 …… 16
附录 B（资料性） 预测算法测试补充指标 …… 17
B.1 均方误差 …… 17
B.2 精确度 …… 17
B.3 不确定性度量指标 …… 17
附录 C（资料性） 测评报告格式 …… 19
附录 D（资料性） 预测算法评价 …… 20
附录 E（规范性） 数据库建设及系统要求 …… 22
E.1 一般要求 …… 22
E.2 数据质量要求 …… 22
E.2.1 数据格式 …… 22
E.2.2 数据采集频率 …… 23
E.2.3 数据采集位置 …… 23
E.2.4 数据内容评估 …… 23
E.3 数据库系统功能 …… 23
E.3.1 数据库系统基本功能 …… 23
E.3.2 数据库安全管理功能 …… 23
E.3.3 数据库输入输出功能 …… 23
E.3.4 数据库查询、检索与统计功能 …… 23
参考文献 …… 24

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本文件起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国石油大学(北京)、清华大学、重庆邮电大学、上海电气集团股份有限公司中央研究院、中国科学院合肥物质科学研究院、北京邮电大学、北京奔驰汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、北京天泽智云科技有限公司、上海大制科技有限公司、频率探索智能科技江苏有限公司、上海华兴数字科技有限公司、合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)、西门子(中国)有限公司、舍弗勒(中国)有限公司、斯凯孚绿色智能科技(上海)有限公司、施耐德电气(中国)有限公司、三菱电机自动化(中国)有限公司、恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司、丹东华通测控有限公司、北京英华达电力电子工程科技有限公司、泰兴铂漾集成科技有限公司、武汉东研智慧设计研究院有限公司、台达电子企业管理(上海)有限公司、华为技术有限公司、中广核研究院有限公司、西安交通大学、北京航空航天大学、重庆大学、上海交通大学、中国计量大学、重庆川仪自动化股份有限公司、上海自动化仪表有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、大连理工大学、沈阳中科博微科技股份有限公司、北京博华信智科技股份有限公司、航天智控(北京)监测技术有限公司、青岛明思为科技有限公司、重庆川仪软件有限公司、安徽容知日新科技股份有限公司、上海朋禾智能科技有限公司、中国工程物理研究院动力部、重庆盟讯电子科技有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司、国家石油天然气管网集团有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、上海航数智能科技有限公司、易福门电子(上海)有限公司、中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院、中国科学院空间应用工程与技术中心、山东省计算中心(国家超级计算济南中心)、福建阿古电务数据科技有限公司、上海人工智能创新中心、电子科技大学、北京东方振动和噪声技术研究所、一汽解放汽车有限公司、清华大学山西清洁能源研究院、北京龙鼎源科技股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、北京角动力技术有限公司、北京工商大学、武汉中云康崇科技有限公司、南京高精齿轮集团有限公司、北京华控智加科技有限公司、广东省工业边缘智能创新中心有限公司、西安华云智联信息科技有限公司、西安因联信息科技有限公司、硕橙(厦门)科技有限公司、重庆电子工程职业学院、北京可维卓立科技有限公司、苏州拓康自动化技术有限公司、杭州安脉盛智能技术有限公司、上海诸算科技有限公司、北京航空航天大学杭州创新研究院、北京联华科技有限公司、北京晨测科技有限公司、北京仪综测业科技发展有限公司。

本文件主要起草人：王成城、王金江、王凯、张来斌、褚福磊、黄庆卿、许伟、张祖超、吴振宇、王春喜、郭东栋、黄晨光、金超、徐骏、孟力、朱超、游和平、刘少清、周林飞、杨炳春、翁良、刘文、高山青、陆小龙、王蓬、吴仕明、吴轩豪、雷亚国、张飞斌、严如强、韩延、李喆、谈宏志、季振山、姜宗睿、董智升、黄毅、吴文超、李祎文、张开恒、阎新华、赵磊、任锦胜、方正飞、肖立宏、黄自平、张益林、李响、钱诚、张可、陶建峰、王强、田英明、包伟华、王锴、李宏坤、林跃、杨祖业、刘锦南、曾志生、左明健、姚杰、王勇、崔鹏、李云、陈菁、朱喜平、杨喜良、孟苓辉、徐海杰、史建亮、李海伟、李鹏、张镇、郭昌华、朱国良、陈芳、王敏、刘锋、赵旭、张晓、王玥、宫韬、乔靖玉、金学波、杨宝军、宁国云、王鹏、刘加、陈超、任志刚、田秦、瞿千上、杜雪飞、唐环、张庆军、孙丰诚、谢鹏、张凤丽、郭晓辉、郭小曦、林娟。

引　言

预测性维护已逐渐发展成为运维服务的主要模式，在多个行业均有较为广泛的应用。算法是预测性维护能否有效实施的核心，亟需标准化的测评体系来科学合理地评价预测性维护算法的准确性、有效性和适用性。

预测性维护是针对各行业设备或部件，以振动、图像、电流、声纹等信号分析为手段，结合新一代信息技术进行状态监测、故障诊断及剩余寿命预测，制定运维决策方案并安排合理维修活动的新型装备运维模式。本文件以预测性维护中的状态监测、故障诊断、寿命预测等算法为对象，抽取行业共性的测试评价指标及方法，建立通用的算法测评体系，为各行业应用和推广提供支撑。

通常将预测性维护的从业人员分为装备用户、装备制造商和解决方案供应商。本文件为上述从业人员提供测评依据，如为装备用户采购及验收提供重要支撑材料，为装备制造商和解决方案供应商描述其所提供的预测性维护技术方案的优势提供依据。

智能服务　预测性维护　算法测评方法

1　范围

本文件规定了预测性维护中的算法测评分类、测评流程、测试指标、评价要求和测评数据要求，描述了测试方法。

本文件适用于预测性维护中的状态监测、故障诊断、寿命预测等算法的测试评价。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 40571—2021　智能服务　预测性维护　通用要求

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

状态监测　condition monitoring

检测与收集反映机器状态的信息和数据。

注：如果故障或失效发生，则机器状态恶化。

[来源：GB/T 20921—2007，2.5]

3.2

故障诊断　fault diagnosis

为确定故障或失效的性质(种类、状况、程度)，而检验症状和症候群。

[来源：GB/T 20921—2007，2.6，有修改]

3.3

寿命预测　life prediction

对故障的症状进行分析，以预估未来的状态和剩余使用寿命。

注：寿命预测通常指剩余使用寿命预测。

[来源：GB/T 20921—2007，2.16，有修改]

3.4

预测性维护　predictive maintenance

根据观测到的状况而决定的连续或间断进行的维护，以监测、诊断或预测构筑物、系统或部件的状态指标。

[来源：GB/T 40571—2021，3.5，有修改]

3.5

置信度　confidence level

表示诊断/预测的正确程度的质量准则。

注 1：它以百分率来表示。

注 2：这个值实质上是一个数字，它表示误差源对输出结果精度的最终可靠性或置信程度的累积影响，通过计算或者加权评估系统来确定。

[来源：GB/T 23713.1—2009，3.2]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

MAE：平均绝对误差（Mean Absolute Error）

MSE：均方误差（Mean Squared Error）

RMSE：均方根误差（Root Mean Squared Error）

RUL：剩余使用寿命（Remaining Useful Life）

SPE：预测误差评分（Score of Prediction Error）

UQ：不确定性度量（Uncertainty Quantification）

5 总则

根据 GB/T 40571—2021 中 5.3 的要求，预测性维护可实现状态监测、故障诊断和寿命预测等功能。本文件对状态监测、故障诊断、寿命预测等算法进行测评，其中寿命预测算法简称为预测算法。

本文件提出的测评方法包含测试和评价两部分，其中测试主要基于第 8 章算法测试指标及第 9 章算法测试方法进行计算，评价主要基于第 10 章算法评价要求进行分析，二者共同构成了算法测评体系。

6 测评对象

本文件针对状态监测、故障诊断和寿命预测等算法进行测评，在实际测试中可选择其中一种或多种进行测试。

状态监测算法测评包括以下几种。

——基于阈值的监测算法：状态监测算法可分为两种，分别是基于固定阈值的判别方法和基于相对阈值的判别方法。测试指标见 8.1，测试方法见 9.1。

——不属于上述类别的算法可参考 8.1 中的指标进行测评。

故障诊断算法测评包括以下几种。

——专家系统测评：专家系统可应用人工智能技术和计算机技术，根据领域专家的知识和经验进行推理和判断，基于专家系统的特征数据匹配度获得故障诊断的结果。专家系统测试指标见 8.2.1，测试方法见 9.2。

——机器学习算法测评：机器学习算法可通过状态特征的分类获得故障诊断的结果。机器学习算法测试指标见 8.2.2，测试方法见 9.2。

——不属于上述类别的算法可参考 8.2 中的指标进行测评。

预测算法测评为基于用户定义的失效阈值对寿命预测算法进行测评。寿命预测算法能够推演预测特征的轨迹在何处与失效阈值相交，并得到寿命终点时间，进而获得寿命预测的结果。预测算法测试指标见 8.3，测试方法见 9.3。

信号处理是监测、诊断和预测算法的重要组成部分，其测试指标包括信号处理质量评价和算法复杂度评价。在进行监测、诊断和预测算法测试时，可根据具体应用场景和需求选择是否进行信号处理算法测试。图谱分析等信号处理算法测试指标见附录 A。

7 算法测评流程

算法测评流程可分为测试准备阶段、算法测评阶段、算法调试阶段，如图 1 所示。

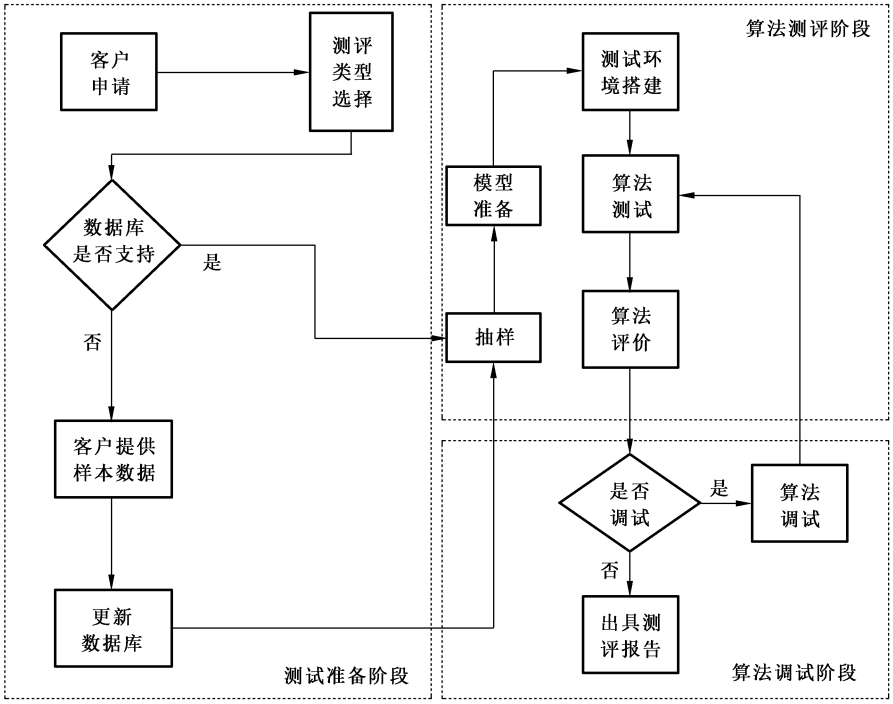


图 1 算法测评流程

算法测评流程具体如下。

——测试准备阶段：测试准备阶段包括客户申请、测评类型选择、样本数据库（简称数据库）是否支持判断等活动。基于客户提出的测评申请，首先确定测评类型，其次判断数据库是否支持测试，如支持则进入抽样环节，如不支持则需要客户提供样本数据（简称数据）并更新数据库。

——算法测评阶段：算法测试阶段包括抽样、模型准备、测试环境搭建、算法测试、算法评价等活动。经过抽样后的模型进行训练等准备，就绪后基于算法是否可公开而搭建测试环境，环境搭建应选用接口调用或算法直接部署等方式。

——算法调试阶段：算法调试阶段包括是否调试判断、算法调试、出具测评报告等活动。测评结果如不理想，允许进行算法调试和更新，重新进行测评，调试次数不超过 2 次，达到客户满意度则输出测评报告。

8 算法测试指标

8.1 状态监测算法测试指标

8.1.1 概述

状态监测算法可分为基于固定阈值的判别方法和基于相对阈值的判别方法。

基于固定阈值的判别方法通过对测试样本进行分析处理，与现行标准中预设的报警阈值进行对比，获得状态判别的结果。如振动数据报警阈值的设定见 GB/T 22393—2015。基于固定阈值的判别方法可适用于现有标准的场景。

基于相对阈值的判别方法通过对标准数据进行学习，对样本数据进行分析处理，与自定义报警阈值

进行对比，获得状态判别的结果。基于相对阈值的判别方法可适用于有现行标准的场景，也可适用于现行标准无法参考的场景。

8.1.2 状态判别准确率

状态判别准确率是指设备状态监测结果分类的准确率。设备状态分为正常、异常两种。处于正常状态的设备可无限制长时间运行，处于异常状态时表明设备状态相对正常状态发生了明显改变，需要近期执行维护。

状态判别准确率可用状态正确判别的样本数量和总样本数量的百分比进行表示，见式(1)。

$$A_{cm}=\frac{C_s}{S}\times 100\% \quad \cdots\cdots(1)$$

式中：

A_{cm}——状态判别准确率；

C_s ——正确判别状态的样本数量(含将正常样本判定为正常状态的数量和将异常样本判定为异常的数量)；

S ——全部的样本数量。

状态判别准确率取值范围为[0,1]，越大越好。

8.1.3 异常状态漏报率

设备异常状态识别和判断的漏报率可用给定样本中未识别到的异常的数量和异常总数量之间的百分比进行表示，见式(2)。

$$U_r=\frac{M_s}{A_s}\times 100\% \quad \cdots\cdots(2)$$

式中：

U_r ——异常状态漏报率；

M_s——未识别到的异常样本数量；

A_s——全部的异常样本数量。

异常状态漏报率取值范围为[0,1]，越小越好。

8.2 故障诊断算法测试指标

8.2.1 通则

故障诊断算法可分为专家系统算法和机器学习算法。

基于专家系统的故障诊断算法应先对有/无故障识别准确率进行测试，然后再对故障类别识别准确率进行测试。对有置信度输出的专家系统算法，可对置信度均值进行测试。

机器学习的分类算法评价指标主要有准确率、精确率和召回率，计算方式可分为宏平均与微平均两类。其中宏平均是先计算每一类的指标值，然后再对所有类求算术平均值，而微平均指把数据集中的所有实例不分类别地汇总在一起计算出最终的指标值。

8.2.2 专家系统算法测试指标

有/无故障识别准确率是对于给定的诊断测试样本集，正确识别有/无故障的样本数量占总样本数量的百分比，见式(3)。

$$A_{cf}=\frac{N_C}{N}\times 100\% \quad \cdots\cdots(3)$$

式中：

A_{cf}——有/无故障识别准确率；

N_C——正确识别有/无故障的样本数；

N ——总样本数。

有/无故障识别准确率取值范围为[0,1]，越大越好。

故障类别识别准确率是对于给定的诊断测试样本集，正确分类的样本数量占总样本数量的百分比，见式(4)。

$$A_{cd}=\frac{\sum_{i=1}^{n}T_i}{N}\times 100\% \quad \cdots\cdots(4)$$

式中：

A_{cd}——故障类别识别准确率；

T_i ——正确识别 i 类别的样本数；

n ——样本的总类别数；

N ——总样本数。

故障类别识别准确率取值范围为[0,1]，越大越好。

对于存在输出置信度的专家系统，可测试置信度平均值；如果专家系统不输出置信度，则不测试置信度平均值指标。专家系统输出的置信度平均值计算见式(5)。

$$C_m=\frac{\sum_{j=1}^{k}C_j}{N}\times 100\% \quad \cdots\cdots(5)$$

式中：

C_m ——专家系统输出的置信度平均值；

C_j ——对第 j 个正确识别类别的样本，专家系统输出的置信度；

k ——正确识别类别的样本数；

N ——总样本数。

置信度平均值取值范围为[0,1]，越大越好。

8.2.3 机器学习算法测试指标

8.2.3.1 准确率

准确率指正确诊断的样本数占总诊断样本数的比值，反映的是算法整体性能。准确率计算见式(6)。

$$A_{cl}=\frac{\sum_{i=1}^{n}TP_i}{N}\times 100\% \quad \cdots\cdots(6)$$

式中：

A_{cl} ——准确率；

TP_i——正确识别 i 类别的样本数；

n ——样本的总类别数；

N ——总样本数。

准确率取值范围为[0,1]，代表算法诊断的结果与真实情况的一致性程度，准确率越高，则表示算法的整体诊断结果与真实情况越相符合。

8.2.3.2 精确率

精确率指正确诊断的正样本数占所有诊断为正样本的数量的比值。

精确率宏平均计算见式(7)。

$$P_{rma}=\frac{1}{n}\times\sum_{i=1}^{n}\frac{TP_i}{TP_i+FP_i}\times 100\% \quad \cdots\cdots(7)$$

式中：

P_{rma}——精确率宏平均；

TP_i——正确识别为 i 类别的样本数；

FP_i——错误识别为 i 类别的样本数；

n——样本的总类别数。

精确率微平均计算见式(8)：

$$P_{rmi}=\frac{\sum_{i=1}^{n}TP_i}{\sum_{i=1}^{n}(TP_i+FP_i)}\times 100\% \quad \cdots\cdots(8)$$

式中：

P_{rmi}——精确率微平均；

TP_i——正确识别为 i 类别的样本数；

FP_i——错误识别为 i 类别的样本数；

n——样本的总类别数。

精确率取值范围为[0,1]，代表算法诊断结果中，被识别为故障样本的精确程度，精确率越高，则表示被算法诊断为故障的样本与真实情况越相符合。

8.2.3.3 召回率

召回率指正确诊断的正样本数占真实正样本总数的比值，也称真阳率。

召回率宏平均计算见式(9)：

$$R_{ema}=\frac{1}{n}\times\sum_{i=1}^{n}\frac{TP_i}{TP_i+FN_i}\times 100\% \quad \cdots\cdots(9)$$

式中：

R_{ema}——召回率宏平均；

TP_i——正确识别为 i 类别的样本数；

FN_i——将 i 类别识别为其他类别的样本数；

n——样本的总类别数。

召回率微平均计算见式(10)：

$$R_{emi}=\frac{\sum_{i=1}^{n}TP_i}{\sum_{i=1}^{n}(TP_i+FN_i)}\times 100\% \quad \cdots\cdots(10)$$

式中：

R_{emi}——召回率微平均；

TP_i——正确识别为 i 类别的样本数；

FN_i——将 i 类别识别为其他类别的样本数；

n——样本的总类别数。

召回率取值范围为[0,1]，代表诊断算法能够从总诊断样本中找出故障样本的完整程度，召回率越高，则表示诊断算法能越完整地找出真实的故障样本。

8.3 预测算法测试指标

8.3.1 概述

预测算法测试指标从四个维度对算法性能进行衡量：预测准确率、预测误差、算法拟合程度与预测误差评分。预测准确率用于衡量算法预测结果的准确性；预测误差用于衡量算法预测剩余使用寿命与实际剩余使用寿命之间的误差程度；算法拟合程度用于衡量预测结果与实际剩余使用寿命间的拟合程度；预测误差评分对算法预测结果打分，工程上相较于过迟预测倾向于过早预测，该指标对于过迟预测

的惩罚要高于过早预测，可作为误差评分指标。此外，预测算法测试补充指标见附录 B。

8.3.2 预测准确率

预测准确率是衡量算法对剩余使用寿命预测准确性的指标，见式(11)及式(12)。

$$e(t_i)=r(t_i)-r_*(t_i) \quad \cdots\cdots(11)$$

$$\mathrm{Ac}(r,r_*)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathrm{e}^{-\frac{|e(t_i)|}{r(t_i)}}\times 100\% \quad \cdots\cdots(12)$$

式中：

$\mathrm{Ac}(r,r_*)$——预测准确率；

i——第 i 个样本；

N——样本总数；

$e(t_i)$——t_i 时刻实际剩余使用寿命与预测剩余使用寿命之差；

$r(t_i)$——t_i 时刻的实际剩余使用寿命；

$r_*(t_i)$——t_i 时刻的预测剩余使用寿命。

预测准确率取值范围为(0,1]，预测准确率越接近于 1，算法准确性越好。

8.3.3 平均绝对误差

平均绝对误差是预测剩余使用寿命与实际剩余使用寿命之间接近程度的度量，见式(13)。

$$\mathrm{MAE}(r,r_*)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|r(t_i)-r_*(t_i)| \quad \cdots\cdots(13)$$

式中：

$\mathrm{MAE}(r,r_*)$——平均绝对误差；

i——第 i 个样本；

N——样本总数；

$r(t_i)$——t_i 时刻的实际剩余使用寿命；

$r_*(t_i)$——t_i 时刻的预测剩余使用寿命。

MAE 取值范围为[0,+∞)，MAE 值越小，算法误差越小。

8.3.4 均方根误差

均方根误差的计算见式(14)。这个指标对于误差大的值会有更高的权重，任意一个过大的误差都会让 RMSE 的值很差。

$$\mathrm{RMSE}(r,r_*)=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[r(t_i)-r_*(t_i)]^2} \quad \cdots\cdots(14)$$

式中：

$\mathrm{RMSE}(r,r_*)$——均方根误差；

i——第 i 个样本；

N——样本总数；

$r(t_i)$——t_i 时刻的实际剩余使用寿命；

$r_*(t_i)$——t_i 时刻的预测剩余使用寿命。

RMSE 取值范围为[0,+∞)，RMSE 值越小，算法误差越小。

8.3.5 可决系数

可决系数用于度量预测剩余使用寿命对实际剩余使用寿命的拟合好坏程度。可决系数计算见式(15)和式(16)。

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{N}[r(t_i) - r_*(t_i)]^2}{\sum_{i=1}^{N}[r(t_i) - \bar{r}]^2} \quad \cdots\cdots(15)$$

$$\bar{r} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} r(t_i) \quad \cdots\cdots(16)$$

式中：

R^2 ——可决系数；

i ——第 i 个样本；

N ——样本总数；

$r(t_i)$ ——t_i 时刻的实际剩余使用寿命；

$r_*(t_i)$ ——t_i 时刻的预测剩余使用寿命。

$\bar{r}$ ——实际剩余使用寿命 $r(t_i)$ 的均值。

可决系数取值范围为(−∞,1]，可决系数越接近于 1，算法拟合程度越好。

8.3.6 预测误差评分指标

预测误差评分指标是 RUL 误差的加权总和，见式(11)及式(17)。评分函数是不对称函数，该指标对 RUL 的过迟预测惩罚要大于过早预测的惩罚，分值越低代表算法性能越好。

$$SPE(t_i) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{n}\left[e^{\frac{e(t_i)}{\alpha \cdot r(t_i)}} - 1\right] & e(t_i) \geqslant 0 \\ \sum_{i=1}^{n}\left[e^{-\left(\frac{e(t_i)}{\beta \cdot r(t_i)}\right)} - 1\right] & e(t_i) < 0 \end{cases} \quad \cdots\cdots(17)$$

式中：

$SPE(t_i)$ ——预测误差评分指标；

i ——第 i 个样本；

α ——过早预测的惩罚因子，取值范围为[10,15]，宜采用 13；

β ——过迟预侧的惩罚因子，取值应小于 α，取值范围宜为[7,12]，如采用 10。

SPE 取值范围为[0,+∞)，SPE 值越接近于 0，算法预测结果越好。

9 算法测试方法

9.1 状态监测算法测试

9.1.1 测试数据要求

状态监测算法对测试数据的要求如下：

——标准数据：包括数据、数据产生来源、数据采集方式、相应设备的元数据等，如设备编号、设备类型、工况、数据标签(异常/正常)；

——测试样本：包括数据、数据产生来源、数据采集方式、相应设备的元数据等，如设备编号、设备类型、工况(该工况应属于标准数据中的工况范围)、数据标签(异常/正常)。

9.1.2 测试方法

针对不同状态监测算法类型，测试方法如下：

——基于固定阈值监测算法测试。参评对象以国际/国家标准规定的阈值为基础对测试样本进行状态判断：异常/正常。参评对象对测试样本做出的状态判断将会用于和真实状态进行比对、计算状态判别准确率、异常状态漏报率等测试指标，对这些指标进行评价后给出通过或者未通过测试的结论。

——基于相对阈值监测算法测试。提供设备正常运转时标准数据，且包括相对应的设备的控制信

息，如加工信息等，标定该设备所处的模式。测试样本来源为产生标准数据的同一设备，对应工况涵盖在标准数据中的工况，且标准数据中相应工况的数据条数达到一定数量。参评对象利用标准数据进行模型训练，对测试样本进行状态判断：异常/正常。参评对象对测试样本做出的状态判断将会用于和真实状态进行比对，计算状态判别准确率、异常状态漏报率等测试指标，对这些指标进行评价后给出通过或者未通过测试的结论。

针对基于固定阈值的监测算法，测试流程如下：

——参评对象接受所提供的阈值参考标准和指定数目测试题目，每道题目包含一条测试样本，不同题目的数据来自不同设备或工况；

——参评对象对每一笔测试样本进行判断；

——评测机构将参评对象对每道测试题目的判断结果与标准答案进行比对，计算指标；

——根据 10.2.1 中的合格线对参评对象进行通过与否的判定。

针对基于相对阈值的监测算法，标准数据和测试样本应一一对应，测试流程如下：

——参评对象接受所提供的指定数目测试题目，每道题目包含来自同一设备和同一工况的标准数据和测试样本；

——参评对象提供一套训练模块，该模块使用测试题目中的标准数据训练模型，然后使用训练好的模型对同一题目中的测试样本进行判断；

——评测机构将参评对象对每道测试题目的判断结果与标准答案进行比对，计算指标；

——根据 10.2.1 中的合格线对参评对象进行通过与否的判定。

9.1.3 测试结果

根据测试结果选择重新测试或出具测评报告，测评报告格式见附录 C。

9.2 故障诊断算法测试

9.2.1 测试数据要求

对于专家系统算法和机器学习算法的测试采用如下的基于数据库形成的训练样本集和测试样本集。

——训练样本集：从数据库中选取带有标签数据的正常状态与故障状态的数据形成训练样本集。

——测试样本集：从数据库中抽取一组或多组数据，每组数据包含所有类别状态样本，供被测试算法进行分析。

对于未训练的算法，需先基于训练样本集进行训练，然后利用测试样本集进行测试。对于已训练好的算法，可直接基于测试样本集进行测试。

9.2.2 测试方法

9.2.2.1 专家系统算法

针对某一待测算法，依照测评流程开展算法测评。首先输入测试样本，根据专家系统算法输出结果按照 8.2.2 算法指标计算专家系统算法有/无故障识别准确率及故障类别识别准确率；对于输出置信度的专家系统算法，可进一步进行置信度平均值测试。

9.2.2.2 机器学习算法

针对某一待测算法，依照测评流程开展算法测评。利用 9.2.1 中生成的样本集，通过 8.2.3 算法指标计算得到故障诊断准确率、精确率、召回率等结果。

9.2.3 测试结果

根据测试结果选择重新测试或出具测评报告，测评报告格式见附录 C。

9.3 预测算法测试

9.3.1 测试数据要求

9.3.1.1 基本要求

基于测试需求和测试难度的区别，预测算法测试分为初级测试和高级测试。

预测数据样本的基本要求对应初级测试，数据集中仅包含一种失效模式及一种或多种失效因素，测试集与训练集样本类型相同，数据的选取应排除事件干扰。基本要求如下。

——数据类型：任何能反映待预测对象运行工况、健康衰退程度的物理量。

——数据采集率：任何足够反映待预测对象工况变化、健康程度衰退变化，且远小于待预测对象衰退周期的采样率。机械变量满足奈奎斯特定律，电气变量、工艺变量满足监测报警要求。

——数据长度：训练数据应包含从正常运行到失效的全生命时间序列数据，测试样本宜是某个健康状态的运行片段时间序列数据。

——样本数量：训练数据应包含至少一条全生命周期数据，原则上越多全生命周期的数据越有利于测试评价的客观性。

——运行工况：在待预测对象运行的全寿命周期过程中，包含多种运行状态，这种运行状态宜在与对象的运行状态相关的变量中体现，包括但不限于运行负载、速度、位置、振动、温度、压力、流量等，且这种工况变化既可连续动态的，也可是离散的。

——失效/故障模式：包含待预测对象一种失效模式，导致待预测对象失效的因素应包含一种或多于一种，这些因素可在同一条全生命周期样本中不同时段、或同一时段组合存在，也可分别在不同的样本中存在。

——训练样本集：具备多种工况变化组合/动态工况变化的单一故障模式的全生命周期数据多条。

——测试样本集：多个处于生命周期各个阶段的片段数据，考察算法在不同生命周期预测的能力。

9.3.1.2 扩展要求

预测数据样本的扩展要求对应高级测试，数据类型、数据采集率、数据长度、样本数量以及运行工况与基本要求相同。数据集中包含多种失效模式及一种或多种失效因素，测试集包含训练集中不存在的故障模式。扩展要求如下。

——失效/故障模式：包含待预测对象多种失效模式，导致待预测对象失效的因素应包含一种或多于一种，这些因素可在同一条全生命周期样本中不同时段、或同一时段组合存在，也可分别在不同的样本中存在；不同失效模式之间的关系既可互相独立，也可互相耦合。

——训练样本集：应具备多种工况变化组合/动态工况变化的多种故障模式的全生命周期数据多条，每条全生命周期数据具备单类故障模式。

——测试样本集：多个处于生命周期各个阶段的片段数据，考察算法在不同生命周期预测的能力；故障模式与训练样本既有相同的，也有不同的，每类样本的故障模式既可独立存在，也可叠加共存，且测试样本宜包含在训练样本集中不存在的故障模式。

9.3.2 测试方法

9.3.2.1 测试准备

预测算法测试需根据数据要求准备训练样本集和测试样本集，具体如表1。

表 1　预测算法训练样本集和测试样本集

类型	初级测试	高级测试
训练样本集	具备多种工况变化组合/动态工况变化的单一故障模式的全生命周期数据多条	具备多种工况变化组合/动态工况变化的多种故障模式的全生命周期数据多条，每条全生命周期数据具备单类故障模式
测试样本集	生命周期片段数据，这些片段最好处于生命周期的各个阶段，考察算法在不同生命周期预测的能力。 故障模式与训练样本相同	生命周期片段数据，这些片段最好处于生命周期的各个阶段，考察算法在不同生命周期预测的能力。 故障模式与训练样本既有相同的，也有不同的，每类样本的故障模式既有独立存在的，也有叠加共存的。 测试样本所包含的故障模式有训练样本中不存在的故障模式

9.3.2.2　测试流程

预测算法测试流程如图 2。其中初级样本集包含初级训练数据与初级测试样本；高级样本集包含高级训练数据与高级测试样本。

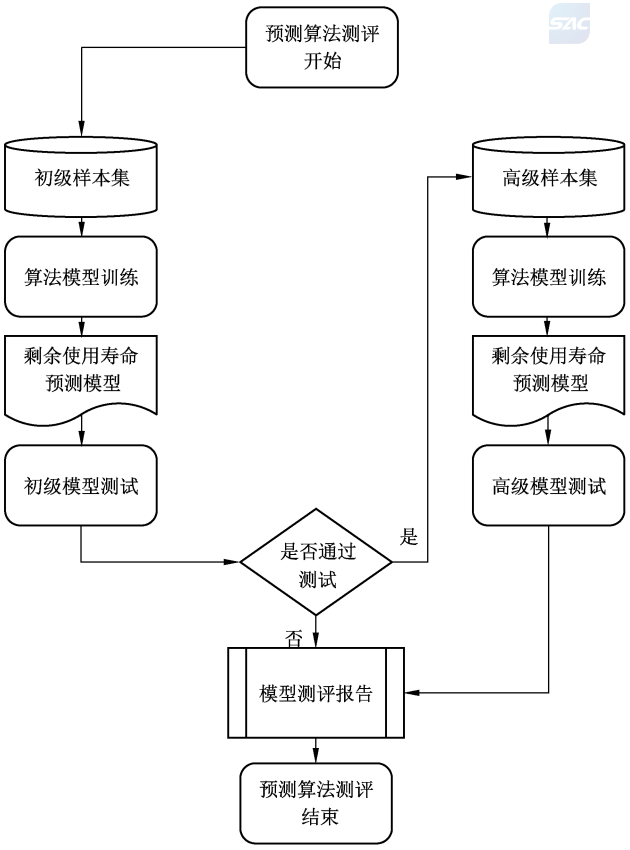


图 2　预测算法测试流程

9.3.3　测试结果

根据测试结果选择重新测试或出具测评报告，测评报告格式见附录 C。

10 算法评价要求

10.1 状态监测算法评价要求

状态监测算法定量测试结果评价为与合格线和优秀线进行对比。合格线为判断算法是否通过测试的基准。合格线为状态判别准确率大于80%，且异常状态漏报率小于40%。优秀线为判断算法性能优劣的基准。优秀线为状态判别准确率大于90%，且异常状态漏报率小于10%。

10.2 故障诊断算法评价要求

故障诊断算法定量测试结果评价为与合格线进行对比，合格线为判断算法是否通过测试的基准。专家系统算法的故障识别准确率合格指标为大于80%，故障类别识别准确率的合格指标为大于60%；机器学习算法的准确率、精确率、召回率合格指标为大于70%，且宏平均、微平均都应满足精确率、召回率的合格指标要求。

10.3 预测算法评价要求

预测算法定量测试结果评价为与合格线进行对比，合格线为判断算法是否通过测试的基准，预测准确率合格线为60%，通过后计算MAE、RMSE、R^2、SPE，见附录D。

10.4 评价说明

评价说明中应包括算法是否通过的结论以及算法测试过程的详细描述，包括：测试环境搭建、样本集、测试指标、测试方法等。宜包括对算法能力的补充说明，补充说明需要包含下列能力，并在测试报告中进行体现。

——泛化能力。参考测试指标对算法泛化能力的说明，通常包括算法工况适应性、算法场景适用性等。

——优化能力。基于测试方案、测试指标等对算法自优化能力的说明，通常描述为算法是否具有自优化能力。

——易用能力。基于测试方案、部署难易程度等对算法易用性的说明，通常描述为算法是否已部署。

11 测试数据要求

11.1 一般要求

数据库是算法测试的基础，可支撑算法测试流程中的数据库更新、数据抽样等环节。数据库的建设及系统应满足附录E的相关要求。

11.2 数据入库要求

11.2.1 格式与内容要求

数据库格式和字段名称应按照表E.1数据项及相关要求进行命名，并保持严格统一，数据内容应与实际采集的数据保持一致。

11.2.2 校核要求

入库前，应依据附录E中数据质量要求对数据进行校核，对于数据不完整的、数据质量不高的数据，应进行明确标记，可修改后重新上传；对于缺项严重的数据，应及时进行纠正，在满足质量要求后方

可进入数据库。

11.2.3 数据转换

入库数据应根据数据库要求进行一致性转换，主要包括数据格式转换等。

11.2.4 数据入库

数据入库应根据所选择的数据组织方式进行。数据入库可选用手动添加或程序批量入库。数据入库完成后应记录数据入库日志。

11.2.5 数据入库后检查

数据入库后检查的内容包括：数据是否存放在规定的数据表中、入库后数据是否完整、入库数据是否一致、数据是否重复入库、数据拼接是否无缝和入库参数是否正确等。

附 录 A
（资料性）
信号处理算法测试指标

A.1 波形质量评价指标

波形质量评价指标可用波形信噪比和波形相似度进行测试。

波形信噪比的计算见式(A.1)。

$$\mathrm{SNR}=10\lg\frac{\sum_{i=1}^{N}T^{2}(i)}{\sum_{i=1}^{N}[T(i)-T_{r}(i)]^{2}} \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.1})$$

式中：

SNR ——波形信噪比；

i ——第 i 个样本；

N ——总样本数；

T ——基准信号，指不含噪声的原始信号，可通过计算机软件对解析函数进行离散采样来生成；

T_{r} ——算法处理后的信号，在基准信号中加入一定能量的随机噪声后生成。

波形相似度的计算见式(A.2)。

$$c_{t}=\frac{\sum_{i=1}^{N}[T(i)T_{r}(i)]}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}T^{2}(i)}\sqrt{\sum_{i=1}^{N}T_{r}^{2}(i)}} \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.2})$$

式中：

c_{t} ——波形相似度；

i ——第 i 个样本；

N ——总样本数；

T ——基准信号，指不含噪声的原始信号，可通过计算机软件对解析函数进行离散采样来生成；

T_{r} ——算法处理后的信号，在基准信号中加入一定能量的随机噪声后生成。

A.2 频谱质量评价指标

频谱质量评价指标可用频谱信噪比、特征频率信噪比和频谱相似度进行测试。

频谱信噪比的计算见式(A.3)。

$$\mathrm{FSNR}=10\lg\frac{\sum_{i=1}^{N}F^{2}(i)}{\sum_{i=1}^{N}[F(i)-F_{r}(i)]^{2}} \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.3})$$

式中：

FSNR ——频谱信噪比；

i ——第 i 个样本；

N ——总样本数；

F ——基准信号频谱；

F_{r} ——算法处理后的信号频谱。

特征频率信噪比的计算见式(A.4)。

$$\mathrm{CSNR}=10\lg\frac{A_{\mathrm{F}}^{2}}{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[F(i)-F_{\mathrm{r}}(i)]^{2}} \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.4})$$

式中：

CSNR ——特征频率信噪比；

i ——第 i 个样本；

N ——总样本数；

F ——基准信号频谱；

F_{r} ——算法处理后的信号频谱；

A_{F} ——算法处理后信号频谱中特征频率的幅值。

频谱相似度的计算见式(A.5)。

$$c_{\mathrm{f}}=\frac{\sum_{i=1}^{N}[F(i)F_{\mathrm{r}}(i)]}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}F^{2}(i)}\sqrt{\sum_{i=1}^{N}F_{\mathrm{r}}^{2}(i)}} \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.5})$$

式中：

c_{f} ——频谱相似度；

i ——第 i 个样本；

N ——总样本数；

F ——基准信号频谱；

F_{r} ——算法处理后的信号频谱。

A.3 时频分布质量评价指标

时频分布质量评价指标可用时频聚集性和时频相似度进行测试。

时频聚集性的计算见式(A.6)。

$$\mathrm{CM}=\frac{\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|\mathrm{TF_r}(t,f)|^{4}\mathrm{d}t\,\mathrm{d}f}{\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|\mathrm{TF_r}(t,f)|^{2}\mathrm{d}t\,\mathrm{d}f\right)^{2}} \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.6})$$

式中：

CM ——时频聚集性；

$\mathrm{TF_r}$ ——算法处理后的时频分布。

时频相似度的计算见式(A.7)。

$$c_{\mathrm{tf}}=\frac{[2\,\overline{\mathrm{TF}}\cdot\overline{\mathrm{TF}}_{\mathrm{r}}+(k_1L)^{2}]\,[2\sigma_1+(k_2L)^{2}]}{[\overline{\mathrm{TF}}^{2}+\overline{\mathrm{TF}}_{\mathrm{r}}^{2}+(k_1L)^{2}]\,[\sigma^{2}+\sigma_{\mathrm{r}}^{2}+(k_2L)^{2}]} \quad \cdots\cdots(\mathrm{A.7})$$

式中：

c_{tf} ——时频相似度；

TF ——基准信号时频分布；

$\mathrm{TF_r}$ ——算法处理后的时频分布；

σ_1 ——TF 和$\mathrm{TF_r}$的协方差；

σ ——TF 的方差；

σ_r ——$\mathrm{TF_r}$的方差；

L ——时频分布的最大灰度；

k_1 ——远小于 1 的常系数；

k_2 ——远小于 1 的常系数。

A.4 计算复杂度评价指标

除了信号处理质量，计算复杂度也是信号处理算法的重要评价指标。计算复杂度见式(A.8)。

$$CR=\frac{T}{T_s} \quad \cdots\cdots(A.8)$$

式中：

CR ——计算复杂度；

T ——待评测算法进行信号处理所需要的计算时间；

T_s ——基于标准傅里叶变换算法进行信号处理所需要的计算时间。

附 录 B
（资料性）
预测算法测试补充指标

B.1 均方误差

均方误差定义为实际剩余使用寿命与预测剩余使用寿命之差的平方和，见式(B.1)。

$$\mathrm{MSE}(r,r_*)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[r(t_i)-r_*(t_i)]^2 \quad \cdots\cdots(\mathrm{B.1})$$

式中：

$\mathrm{MSE}(r,r_*)$——均方误差；

i——第 i 个样本；

N——样本总数；

$r(t_i)$——t_i时刻的实际剩余使用寿命；

$r_*(t_i)$——t_i时刻的预测剩余使用寿命。

MSE 取值范围为$[0,+\infty)$，MSE 越接近于 0，算法误差越小。

B.2 精确度

精确度是衡量算法预测结果可能的分布范围的宽窄程度指标，通常用样本标准偏差进行衡量，见式(B.2)。

$$S(r,r_*)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}[r_*(t_i)-r(t_i)-M]^2}{N-1}} \quad \cdots\cdots(\mathrm{B.2})$$

式中：

$S(r,r_*)$——精确度；

i——第 i 个样本；

N——样本总数；

$r(t_i)$——t_i时刻的实际剩余使用寿命；

$r_*(t_i)$——t_i时刻的预测剩余使用寿命；

M——误差的样本均值。

精确度取值范围为$[0,\infty)$，精确度越接近于 0，算法结果越精确。

B.3 不确定性度量指标

不确定性度量指标用于评估算法预测结果的不确定性。该指标通过计算概率密度函数落入区间$[\alpha^-,\alpha^+]$的面积，来量化不确定性，即算法预测结果落入限制区间的概率。限制区间$[\alpha^-,\alpha^+]$随时间的递进而逐渐缩小范围，越靠近寿命终点对算法性能要求越严格，确保结果更具收敛性，如图 B.1 所示。不确定性度量指标计算见式(B.3)。

$$\begin{aligned}&\mathrm{UQ}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(1-\pi[r_*(t_i)]\,|_{\alpha^-}^{\alpha^+})\times 100\% \\ &\alpha^-(t_i)=r(t_i)\cdot(1-\alpha) \\ &\alpha^+(t_i)=r(t_i)\cdot(1+\alpha)\end{aligned} \quad \cdots\cdots(\mathrm{B.3})$$

式中：

UQ　　——不确定性度量指标；

α　　——限制区间$[\alpha^-,\alpha^+]$范围的影响因子，取值为$0.05(\mathrm{EOL}-t_i)$；

$\alpha^-(t_i)$　　——t_i时刻限制区间$[\alpha^-,\alpha^+]$的下限值；

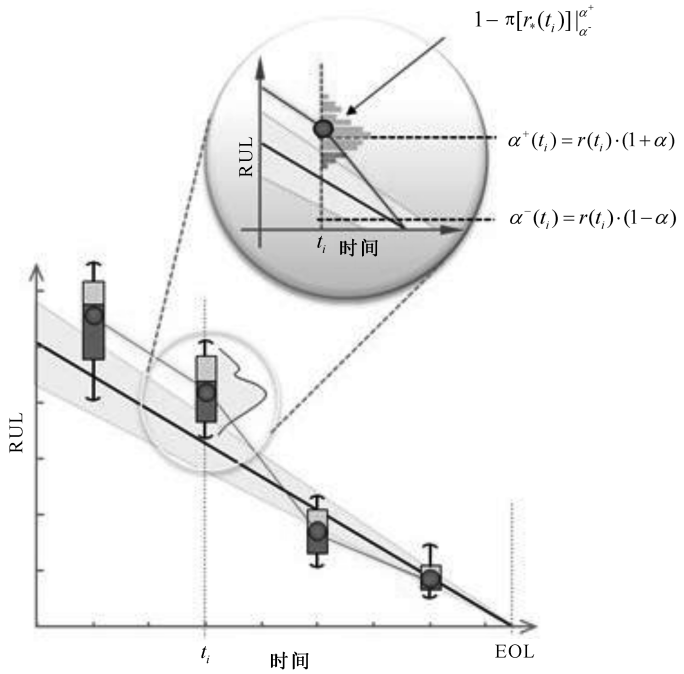
$\alpha^+(t_i)$　　——t_i时刻限制区间$[\alpha^-,\alpha^+]$的上限值；

$r(t_i)$　　——t_i时刻的实际剩余使用寿命；

$r_*(t_i)$　　——t_i时刻的预测剩余使用寿命。

$\pi[r_*(t_i)]|_{\alpha^-}^{\alpha^+}$——在$[\alpha^-,\alpha^+]$范围内的概率密度质量。

UQ取值范围为[0,1]，UQ值越接近于1，算法稳定性越好。



标引符号说明：

EOL　　——寿命终点值；

RUL　　——剩余使用寿命；

α　　——限制区间$[\alpha^-,\alpha^+]$范围的影响因子，取值为$0.05(\mathrm{EOL}-t_i)$；

$\alpha^-(t_i)$　　——t_i时刻限制区间$[\alpha^-,\alpha^+]$的下限值；

$\alpha^+(t_i)$　　——t_i时刻限制区间$[\alpha^-,\alpha^+]$的上限值；

$r(t_i)$　　——t_i时刻的实际剩余使用寿命；

$r_*(t_i)$　　——t_i时刻的预测剩余使用寿命；

$\pi[r_*(t_i)]|_{\alpha^-}^{\alpha^+}$——在$[\alpha^-,\alpha^+]$范围内的概率密度质量。

图 B.1　不确定性度量指标

附 录 C
（资料性）
测评报告格式

预测性维护算法测评报告格式见表 C.1。其中，预测算法测评可基于预测误差评分指标进行等级评定，因此预测算法的测评报告可在表 C.1 基础上增加等级评定记录，具体见附录 D 中表 D.1。

表 C.1 测评报告格式

<table>
<tr><td>算法名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>算法说明</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">算法测试</td></tr>
<tr><td>测试类别</td><td>测试指标</td><td>测试合格线</td><td>优秀线（如有）</td><td>本次测试结果</td><td>是否通过</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">测评结论</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附 录 D
（资料性）
预测算法评价

预测算法测试结果由以下四个维度进行衡量：预测准确率、预测误差、预测拟合程度与预测误差评分。预测算法测评报告格式见表 D.1。

预测算法测评报告包含下列内容。

——推荐群体基准：在该测试数据集下由典型通用算法/已有算法得到的基准。

——本次测试结果：在该测试数据集下由测试算法所得到的测试结果。

——算法等级：分为优秀、良好、一般、略差、差。

算法等级评定规则如下：

在给定预测剩余使用寿命$r_*(t_i)$时，即$r_*(t_i)=\beta r(t_i)$时，MAE、RMSE、R^2、SPE 的计算见式(D.1)。

$$\begin{aligned}
&S_{\mathrm{MAE}}(\beta)=\mathrm{MAE}[r_*(t_i)=\beta r(t_i)](i\in\{1,2,\ldots,N\})\\
&S_{\mathrm{RMSE}}(\beta)=\mathrm{RMSE}[r_*(t_i)=\beta r(t_i)](i\in\{1,2,\ldots,N\})\\
&S_{R^2}(\beta)=R^2[r_*(t_i)=\beta r(t_i)](i\in\{1,2,\ldots,N\})\\
&S_{\mathrm{SPE}}(\beta)=\mathrm{SPE}[r_*(t_i)=\beta r(t_i)](i\in\{1,2,\ldots,N\})
\end{aligned}\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots(\mathrm{D.1})$$

式中：

$r(t_i)$ ——t_i时刻的实际剩余使用寿命；

$r_*(t_i)$ ——t_i时刻的预测剩余使用寿命；

β ——误差权重因子；

$S_{\mathrm{MAE}}(\beta)$ ——$r_*(t_i)=\beta r(t_i)$时 MAE 的值；

$S_{\mathrm{RMSE}}(\beta)$ ——$r_*(t_i)=\beta r(t_i)$时 RMSE 的值；

$S_{R^2}(\beta)$ ——$r_*(t_i)=\beta r(t_i)$时 R^2 的值；

$S_{\mathrm{SPE}}(\beta)$ ——$r_*(t_i)=\beta r(t_i)$时 SPE 的值。

平均绝对误差(MAE)等级评定如下：

$$\text{算法等级(MAE)}=\begin{cases}
\text{优秀}, & S_{\mathrm{tMAE}}\in[0,S_{\mathrm{MAE}}(0.9)]\\
\text{良好}, & S_{\mathrm{tMAE}}\in(S_{\mathrm{MAE}}(0.9),S_{\mathrm{MAE}}(0.8)]\\
\text{一般}, & S_{\mathrm{tMAE}}\in(S_{\mathrm{MAE}}(0.8),S_{\mathrm{MAE}}(0.7)]\\
\text{略差}, & S_{\mathrm{tMAE}}\in(S_{\mathrm{MAE}}(0.7),S_{\mathrm{MAE}}(0.6)]\\
\text{差}, & S_{\mathrm{tMAE}}\in(S_{\mathrm{MAE}}(0.6),+\infty)
\end{cases}$$

其中，S_{tMAE}是在测试数据集下由测试算法所得到的 MAE 测试结果。RMSE、R^2等级评定方法同 MAE。

由于预测误差评分指标是不对称的评分函数，因此等级评定如下：

$$
\text{算法等级(SPE)}=\begin{cases}
\text{优秀}, & S_{\text{tSPE}}\in\left[0,\dfrac{S_{\text{SPE}}(0.9)+S_{\text{SPE}}(1.1)}{2}\right]\\
\text{良好}, & S_{\text{tSPE}}\in\left(\dfrac{S_{\text{SPE}}(0.9)+S_{\text{SPE}}(1.1)}{2},\dfrac{S_{\text{SPE}}(0.8)+S_{\text{SPE}}(1.2)}{2}\right]\\
\text{一般}, & S_{\text{tSPE}}\in\left(\dfrac{S_{\text{SPE}}(0.8)+S_{\text{SPE}}(1.2)}{2},\dfrac{S_{\text{SPE}}(0.7)+S_{\text{SPE}}(1.3)}{2}\right]\\
\text{略差}, & S_{\text{tSPE}}\in\left(\dfrac{S_{\text{SPE}}(0.7)+S_{\text{SPE}}(1.3)}{2},\dfrac{S_{\text{SPE}}(0.6)+S_{\text{SPE}}(1.4)}{2}\right]\\
\text{差}, & S_{\text{tSPE}}\in\left(\dfrac{S_{\text{SPE}}(0.6)+S_{\text{SPE}}(1.4)}{2},+\infty\right)
\end{cases}
$$

其中，S_{tSPE}是在测试数据集下由测试算法所得到的 SPE 测试结果。

表 D.1　预测算法测评报告格式

<table>
<tr><td>算法名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>算法说明</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">算法测试</td></tr>
<tr><td>测试指标</td><td>测试合格线</td><td>优秀线(如有)</td><td>本次测试结果</td><td colspan="2">是否通过</td></tr>
<tr><td>预测准确率</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>测试类别</td><td colspan="2">测试指标</td><td>推荐群体基准</td><td>本次测试结果</td><td>算法等级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">初级</td><td colspan="2">平均绝对误差</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">均方根误差</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可决系数</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预测误差评分指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">高级</td><td colspan="2">平均绝对误差</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">均方根误差</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可决系数</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预测误差评分指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">测评结论</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附 录 E
（规范性）
数据库建设及系统要求

E.1 一般要求

数据库的数据项应包括部件类型、基础参数、数据类型、故障（或异常）部位、故障模式、工况数据、数据指标及状态数据等。数据项应符合表 E.1 的要求。

一条完整的数据应覆盖被测对象的所有数据项。数据库中针对每类被测对象的数据量不应低于 100 条。

数据来源包括但不限于现场设备数据、实验室设备数据、测试台架数据等，应优先选择能够反映真实状态的现场设备数据。数据入库应符合 11.2 的要求。

数据库应满足如下性能要求。

——可靠性：数据库的恢复时间目标小于 12 h，恢复点目标小于 24 h。

——时效性：在数据库精确调取数据的时间小于 1 ms。

——并发性：数据库支持不少于 1 000 并发。

——扩展性：数据库具有后期数据的扩展功能，预留足够的存储空间、扩展接口等。

数据库中数据项见表 E.1。

表 E.1 数据项及相关要求

序号	数据项	数据项说明
1	部件类型	测试对象具体的部件类型，如轴承、齿轮等
2	基础参数	部件的型号、结构、材料等基础信息
3	数据类型	采集数据的类型，如振动、温度、负载、电流、电压等；可根据实际数据的相关关系进行关联
4	故障（或异常）部位	部件的具体失效部位，需根据部件结构等因素进行划分
5	故障模式	部件故障的模式，需根据部件结构、失效模式等因素进行划分
6	工况数据	运行工况数据，如转速、负载等
7	数据指标	数据获取的指标参数，如报警阈值[a]、采样频率[b]、采样点数等
8	状态数据	实际采集的运行状态数据
[a] 阈值设定见 GB/T 23713.1—2009。 [b] 状态数据存储类型可为“.mat”“.CSV”“.txt”“.xlsx”等，通过数据转换进入数据库。		

E.2 数据质量要求

E.2.1 数据格式

数据格式应满足以下要求：

——数据存储格式以“.CSV”“.xlsx”“.mat”为主；

——提供数据存储格式的说明文档，包括字段说明、采集指标、对应标签以及关联数据等内容。

E.2.2 数据采集频率

数据采集频率应与被测设备工况及测量条件相适应。

示例：针对高速旋转设备振动采样频率宜高于 5 kHz；

E.2.3 数据采集位置

数据采集位置应满足数据采集质量要求，尽量靠近能够反映设备故障信息的位置。如振动传感器安装应满足：

——传感器安装位置尽量靠近设备内部，故障源上方等较近位置；

——传感器安装位置远离恶劣环境，如较大的电磁、噪声干扰，异常高温，环境振动频繁；

——传感器安装采用螺栓、黏接、磁座等牢固的安装方法。

E.2.4 数据内容评估

数据内容评估主要包括六个方面：完整性、唯一性、准确性、一致性、及时性以及规范性，具体如下。

——完整性：数据集不存在缺失值或者无效值。

——唯一性：数据集字段、标签、记录应具备唯一性，不存在重复数据。

——准确性：数据时序波动正常，数据内容无乱码，不存在不合理的情况。

——一致性：采样率，采样时长以及传感器幅值均与数据集内容保持一致，值域保持一致，格式保持一致，拓扑关系保持一致。

——及时性：对于时间要求较高的预测数据集，要求时间跨度具有关联性。

——规范性：数据格式等标识正确，符合格式规定，数据项应符合本附录的要求。

E.3 数据库系统功能

E.3.1 数据库系统基本功能

为了满足用户需求和数据库的管理，数据库系统应具有数据的输入、输出、存储、处理、查询、更新等基本功能。

E.3.2 数据库安全管理功能

数据库安全管理功能应包括系统用户管理、系统日志管理、数据库备份与恢复等。

E.3.3 数据库输入输出功能

数据的输入功能应包括对入库数据的检查、录入、添加和确认。数据的输出功能应包括按照用户需求所进行的数据输出和分发。数据的输出应通过数据接口输出至上位机系统。

E.3.4 数据库查询、检索与统计功能

查询、检索与统计功能应包括以不同的查询条件对各种数据进行的查询与检索，并能依据查询结果提取数据和对数据进行统计。

参 考 文 献

[1] GB/T 20921—2007 机器状态监测与诊断 词汇
[2] GB/T 22393—2015 机器状态监测与诊断 一般指南
[3] GB/T 23713.1—2009 机器状态监测与诊断 预测 第1部分:一般指南